

Посібник користувача

Посібник користувача Flytex Furia H743 Slim 12S

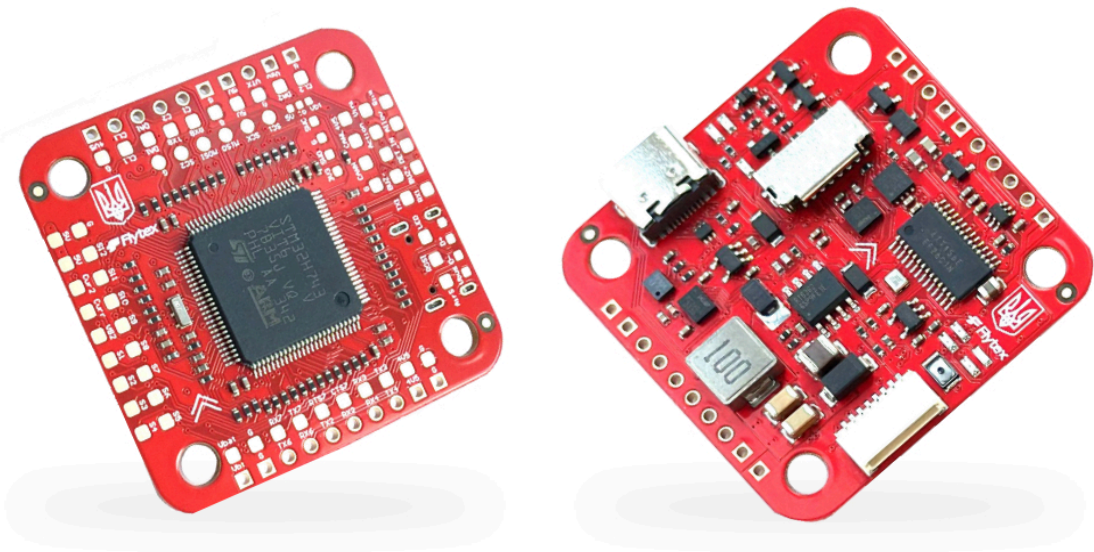
Зміст

2	1. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ • 1.1. Призначення та ключові особливості Flytex Furia H743 Slim 12S • 1.2. Специфікація процесора (STM32H743) та подвійної системи IMU (ICM-42688P) • 1.3. Параметри живлення (підтримка 12S LiPo / ~50.4V, внутрішні BEC)
3-7	2. МАРКУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТІВ (PINOUT) • 2.1. Таблиця призначення контактів • 2.1.1. Технічний опис контактів • 2.1.2. Виходи на мотори та сервоприводи (• 2.1.3. Інтерфейси передачі даних та сенсорів (UARTs, I2C, Sensors) • 2.2. Система відновлення та контакти для професійного використання • 2.2.1. Світлодіодна індикація (LED Diagnostic System) • 2.2.2. Контакти та процедура аварійного відновлення (SWD / Boot) • 2.2.3. Апаратне відновлення через SWD (Serial Wire Debug) • 2.2.4. Покроковий алгоритм відновлення • 2.2.5. Апаратне введення в DFU режим (BOOT)
8-10	3. БАЗОВА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ (WIRING) • 3.1. Загальна таблиця підключення периферії • 3.2. Технічні особливості та критичні застереження (вимоги до Low ESR конденсаторів для 12S) • 3.3. Вбудовані апаратні силові ключі (Система ініціації)
10-12	4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ ТА ПРОГРАМНА КОНФІГУРАЦІЯ • 4.1. Підготовка та драйвери • 4.2. Процедура прошивки (Firmware Flashing) • 4.3. Налаштування апаратних ресурсів плати • 4.4. Програмна конфігурація (Master Scripts) • 4.4.1. Приклад скрипта конфігурації для Betaflight / INAV (CLI) • 4.4.2. Приклад скрипта конфігурації для Ardupilot
13	5. ЗАПИС ДАНИХ ВЛАСКВОХ ТА ДІАГНОСТИКА ПОЛЬОТУ • 5.1. Апаратний модуль запису логів (Flash-пам'ять W25Q128) • 5.2. Налаштування параметрів логування • 5.3. Процедура вивантаження та аналізу даних
14-15	6. ФІНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ НАЛАШТУВАННЯ • 6.1. Чек-лист безпеки "Bench Test" (Без пропелерів!) • 6.2. Перевірка периферичних модулів та комутації • 6.3. Підсумковий Pre-Arm Status Check
15-16	7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК • 7.1. Прапорці заборони запуску (Arming Disable Flags / OSD & CLI) • 7.2. Типові апаратні симптоми та їх усунення
17	8. ФІНАЛЬНИЙ ЧЕКЛИСТ ПЕРЕВІРКИ (PRE-FLIGHT CHECKLIST) • 8.1. Фізична перевірка та монтаж (Hardware & Mounting) • 8.2. Програмна верифікація та логіка (Software & Logic) • 8.3. Периферія та навігація (Peripherals) • 8.4. Правило «Нульового газу» (The "Zero-Throttle" Rule)

1. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ

Flytex Furia H743 Slim 12S — це високопродуктивний польотний контролер преміум-сегмента, спроектований для роботи в екстремальних умовах навантаження. Завдяки підтримці прямого живлення від батарей до 12S LiPo (до 50.4V) та використанню потужного процесора STM32H743, даний контролер гарантує максимальну стабільність обчислень при високих частотах оновлення PID-петлі та роботу з найскладнішими алгоритмами фільтрації.

Компактний Slim-фактор робить його ідеальним рішенням для сучасних високошвидкісних FPV-дронів, далекольотів (Long Range) та важких ударних або розвідувальних платформ, де кожен міліметр простору та грам ваги мають значення.



Мікроконтролер (MCU):	STM32H743VIN6 (Cortex-M7, 480 MHz, 2MB Flash, 1MB RAM)
Датчик положення (IMU):	ICM-42688-P (подвійне екранування, низький рівень шумів)
Вхідна напруга (VBAT):	3S–12S LiPo (8.4V – 50.4V)
Вбудовані регулятори напруги (BEC):	5V / 3A — для живлення приймача, GPS, LED та польотного контролера. 10V / 2.5A — для живлення відеопередавачів (DJI O3 / Walksnail / HDZero / Analog VTX) з підтримкою програмного вимкнення (User Switch / PitMode).
Flash-пам'ять для Blackbox:	W25Q128JVSIG (128 Mbit / 16 MB NOR Flash)
Інтерфейси UART:	8 незалежних апаратних портів (UART1–UART8) з підтримкою автоматичної інверсії сигналів.
Інтерфейс I2C:	1 порт (для підключення компаса / барометра / зовнішніх сенсорів).
Інтерфейс CAN:	1 порт (для підключення сучасного периферійного обладнання та ESC за протоколом DroneCAN / AP_Peripheral).
Підтримка моторів (PWM):	До 8 виходів (DShot300/600/1200, ProShot, Multishot).
OSD	Вбудоване аналогове AT7456E + підтримка HD OSD (MSP DisplayPort).
Монтажний розмір	0.5×30.5 мм (отвори M3 із гумовими демпферами) або 20×20 мм (залежно від версії ревізії ребер).
Вага	~7.2 г (без урахування дротів).

МАРКУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПІНІВ (PINOUT)

C1: вхід відео з камери-1 (за замовчуванням).

C2: Відео вхід камери-2.

*** C1/C2 можна перемикає за допомогою ArduPilot Relay або Modes/USER2 (BF/INAV)

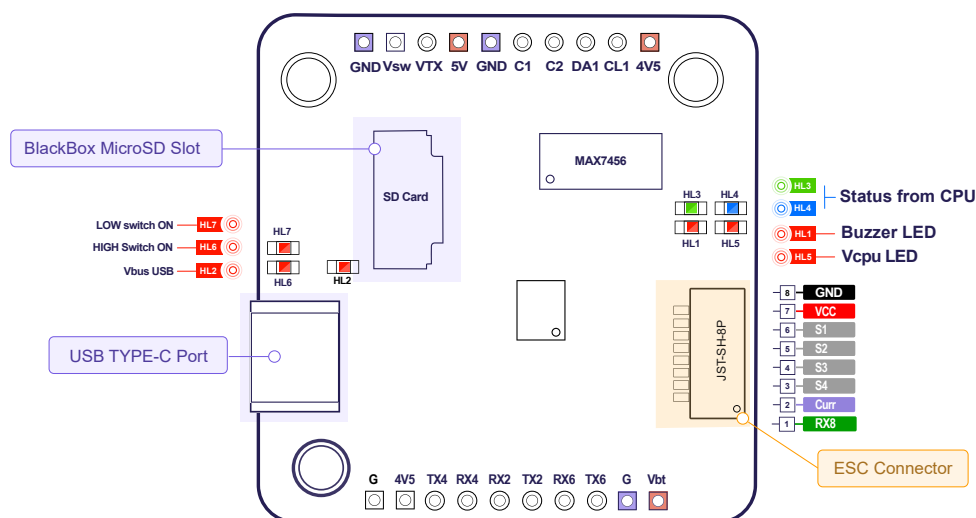
VTX: Відеовихід для відеопередавача.

Vsw = Vbt sw: 5V/Vbt вибір.

*** ON/OFF можна перемикає через ArduPilot Relay або Modes/USER1 (BF/INAV).

*** Максимальне навантаження 1A на цю колодку (за замовчуванням увімкнено).

*** Перемикач Vsw одна або інша повинна бути перекинута.



TX1/RX1: UART1

TX3/RX3: UART3

TX4/RX4: UART4

DA2 & CL2: I2C2

TX2/RX2: Інтерфейс UART2 (для підключення периферії: телеметрія, VTX, GPS або CRSF)

DA1 & CL1: Інтерфейс I2C1 (SDA/ SCL) для підключення магнітометра (компас)

RX6: Приймальний контакт UART6_RX (за замовчуванням для Serial Receiver; також використовується для PPM на цьому ж майданчику)

TX6: Передавальний контакт UART6_TX

TX7/RX7: Інтерфейс UART7

CTS7/RTS7: Сигнали апаратного керування потоком UART7 (CTS/ RTS) для порту Telem1 в ArduPilot

4V5: Вихід живлення 4.4~4.8V (макс. 500mA). Живлення подається також і при підключенні через USB (зручно для живлення приймача під час налаштування)

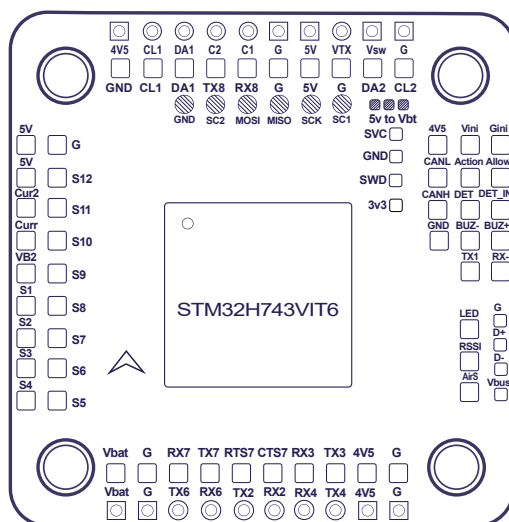
Vbt: Живлення з фільтрацією
5V: Вбудований BEC 5V 2A (тривалий струм) Max.3A
G — Земля (мінус живлення, 0V)

AirS: Аналоговий датчик повітряної швидкості (0~6.6V)
Вбудований дільник напруги 1:1 ARSPD_PIN 4 (ArduPilot)

Vbat2: Вбудований дільник напруги 1K:20K
Підтримка напруги до 69V (макс.)
BATT2_VOLT_PIN 18 (ArduPilot)
BATT2_VOLT_MULT 21 (ArduPilot)

Cur2: Для зовнішнього датчика струму, 0~3.3V
BATT2_CURR_PIN 7 (ArduPilot)

Rssi: Вхід аналогового RSSI
RSSILANA_PIN 8 (ArduPilot)



2.1. Таблиця призначення контактів

Flytex Furia H743 Slim 12S використовує компонування контактних майданчиків (педів) високої щільності. Усі контакти мають золоте напilenня для забезпечення чудової провідності; проте, враховуючи високу напругу систем 12S, обов'язково переконайтеся у відсутності залишків припою або перемичок між сусідніми пінами.

2.1.1. Технічний опис контактів

Маркування	Тип	Опис та підключення
Vbt (V bat)	Power In/Out	Пряма фільтрована напруга силового акумулятора (підтримка 3S–12S LiPo / 8.4V–50.4V). Використовується для моніторингу напруги та живлення силових споживачів.
5V	Power Out	Вихід внутрішнього імпульсного ВЕС на 5V (2A тривало, до 3A піково). Призначений для живлення периферичних пристроїв (GPS, барометр, LED, аналогова камера, бузер).
4V5	Power Out	Спеціальна лінія живлення 4.4–4.8V (до 500mA). Працює як від акумулятора, так і напряду від USB Type-C. Призначена для приймача керування (ELRS / Crossfire), щоб проводити налаштування без підключення батареї.
Vsw	Power Out	Перемикаєма лінія живлення (до 1A max). Джерело (5V або V bat) обирається soldered-перемичками на платі. Стан (ON/OFF) керується програмно через USER1 (BF/INAV) або Relay (ArduPilot).
G / GND	Ground	Загальна земля (0V). Спільний мінус для живлення, сигнальних ліній та екранування кабелів.
Vbat2	Analog In	Допоміжний вхід вимірювання напруги з вбудованим дільником 1K:20K (підтримка до 69V, BATT2_VOLT_PIN 18, BATT2_VOLT_MULT 21). Використовується для моніторингу другої батареї або гібридних силових установок.
Cur2	Analog In	Вхід для підключення зовнішнього аналогового датчика струму (діапазон сигналів 0–3.3V,

2.1.2. Виходи на мотори та сервоприводи (PWM)

Маркування	Тип	Опис та підключення
ESC Connector (JST-SH-8P)	System Interface	8-піновий системний роз'єм для підключення регулятора 4-в-1: • Pin 1 (GND): Силова земля. • Pin 2 (VCC): Напруга Vbat від акумулятора. • Pin 3–6 (S1–S4): Сигнали керування моторами 1–4 (DShot300/600/1200, ProShot, PWM). • Pin 7 (Cur): Вхід основного датчика струму від ESC. • Pin 8 (RX5): Порт UART5 RX для зчитування телеметрії ESC (BLHeli_32 / AM32).
S1–S8	PWM Output	Виходи керування силовими моторами або сервоприводами (підтримка протоколів DShot, ProShot та стандартного PWM).

2.1.3. Інтерфейси передачі даних та сенсорів (UARTs, I2C, Sensors)

Цей розділ описує призначення периферійних портів та вбудованих аналогових сенсорів для підключення зовнішнього обладнання:

- **UARTs** (послідовні порти): Використовуються для обміну даними з приймачами керування (CRSF/SBUS/PPM), модулями телеметрії, відеопередавачами (VTX) та зовнішніми процесорами. Для порту Telem1 підтримується апаратне керування потоком (CTS/RTS).
- **I2C**: Призначений для підключення зовнішніх цифрових датчиків, зокрема компаса (магнітометра) та барометра.
- **Sensors & Inputs**: Включає входи для вимірювання напруги й струму другої силової лінії (Vbat2/Cur2), аналогового датчика повітряної швидкості (AirS) та аналогового сигналу рівня радіозв'язку (RSSI).

Маркування	Тип	Опис та підключення
TX1 / RX1	UART1	Універсальний послідовний порт UART1 (Tx — передача, Rx — прийом)
TX2 / RX2	UART2	Послідовний порт UART2. Рекомендовано для підключення основної системи керування (ExpressLRS / TBS Crossfire).
TX3 / RX3	UART3	Послідовний порт UART3. Рекомендовано для підключення польотного GPS-модуля (NMEA / UBX).
TX4 / RX4	UART4	Послідовний порт UART4. Призначений для телеметрії VTX (SmartAudio / Tramp / MSP DisplayPort для HD-систем DJI/Walksnail).
TX6 / RX6	UART6	Послідовний порт UART6. Контакт RX6 за замовчуванням підтримує Serial RX / PPM (поділяється з майданчиком RX6).
TX7 / RX7	UART7	Повнофункціональний послідовний порт UART7.
RTS7 / CTS7	UART Flow	Контакти апаратного контролю потоку (RTS/CTS) для порту UART7. Оптимізовані під розширений протокол Telem1 в ArduPilot.
TX8 / RX8 (CAN1)	FDCAN / UART8	Інтерфейс CAN Bus (FDCAN1) / UART8. Використовується для підключення периферії за протоколом DroneCAN / AP_Peripheral (цифрові компаси, датчики швидкості, CAN ESC) напряму або через зовнішній CAN-трансивер.
CANH / CANL	CAN Bus	Диференційна пара шини CAN (CAN High / CAN Low) з вбудованим трансивером на платі. Призначена для прямого підключення периферійних пристроїв за протоколами DroneCAN / UAVCAN / AP_Peripheral (цифрові GPS/компаси, далекоміри, оптичні потоки, CAN ESC) з високою завадостійкістю на довгих лініях зв'язку.
DA1 / CL1	I2C1	Основна шина I2C1 (SDA / SCL). Використовується для підключення компаса та барометра.
DA2 / CL2	I2C2	Допоміжна шина I2C2 (SDA / SCL). Для додаткових зовнішніх сенсорів при зайнятості першої шини.
AirS	Analog In	Вхід аналогового датчика повітряної швидкості (0–6.6V) із вбудованим дільником 1:1 (ARSPD_PIN 4).
Rssi	Analog In	Вхід аналогового сигналу рівня сили радіосигналу RSSI (RSSI_ANA_PIN 8 в ArduPilot).

2.2 Система відновлення та контакти для професійного використання

Цей підрозділ описує апаратні світлодіодні індикатори (LEDs), сервісні майданчики для відновлення прошивки ("unbrick") та спецрежими для професійної інтеграції.

2.2.1 Світлодіодна індикація (LED Diagnostic System)

На платі розміщено світлодіодну групу, яка дозволяє візуально контролювати стан живлення, статус процесора та роботу внутрішніх ключів без підключення до ПК.

Світлодіод	Маркування	Колір	Опис та діагностичний стан
Status from CPU	HL1 / HL5	Червоний	Індикатор помилок / аварійного стану CPU. Миготіння вказує на наявність прапорців заборони запуску (Arming Disable Flags) або критичну помилку ініціалізації польотного контролера.
Status from CPU	HL2 / HL4	Зелений / Синій	Індикатор нормальної роботи CPU. Описує стан активності процесора, готовність сенсорів (IMU) та режим прошивки (bootloader).
Buzzer LED	HL3	Червоний	Індикатор звукового сигналу. Блимає синхронно з подачею сигналу на п'єзодинамік (Buzzer). Дозволяє візуально знайти дрон або зчитати коди помилок у повній тиші.
Vcpu LED	HL6	Червоний	Індикатор живлення процесора. Світиться постійно при наявності стабільної напруги на ядрі STM32H743. Якщо світлодіод не горить — відсутнє живлення від внутрішнього LDO/BEC.
LOW switch ON	HL7	Червоний	Індикатор нижнього плеча ключа живлення. Загоряється при активації низьковольтного/нижнього силового ключа перемикання Vsw.
HIGH Switch ON	HL8	Червоний	Індикатор верхнього плеча ключа живлення. Загоряється при активації високовольтного/верхнього силового ключа Vsw.
Vbus USB	HL9	Червоний	Індикатор USB-живлення. Загоряється при підключенні кабелю USB Type-C до ПК або зовнішнього джерела 5V.

2.2.2 Контакти та процедура аварійного відновлення (SWD / Boot)

У випадку пошкодження Bootloader (наприклад, після збою під час прошивки або знеструмлення контролера), коли плата перестає визначатися в ПК через USB, відновлення здійснюється за допомогою апаратних інтерфейсів:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 1. Низькорівневе втручання:** Використання інтерфейсу SWD та програматорів (ST-Link) є глибокою сервісною операцією. Неправильне підключення контактів (зокрема переполюсовка 3.3V / GND або подача напруги 12S під час роботи з SWD) призводить до негайного виходу з ладу мікроконтролера STM32H743.
- 2. Анулювання гарантії:** Самостійне паяння до контактних майданчиків SWD, сліди механічних пошкоджень, перегріву плати або пошкодження компонентів через некваліфіковане використання програматора повною мірою анулюють офіційну гарантію виробника.
- 3. Захист даних:** Процедура повного очищення chip erase незворотно знищує всі конфігураційні файли, збережені калібрування та логи Blackbox у внутрішній пам'яті.
- 4. Рекомендація:** Якщо ви не маєте відповідного досвіду роботи з програматорами ST-Link, наполегливо рекомендуємо звернутися до сервісного центру Flytex.

2.2.3. Апаратне відновлення через SWD (Serial Wire Debug)

На платі виведено групу сервісних контактів SWD:

SWC (SWCLK): Тактова лінія шини відладки.

SWD (SWDIO): Лінія даних шини відладки.

GND: Земля відлагоджувача.

3V3: Живлення 3.3V для логіки.

Робота з програматором ST-Link v2

Схема розпіновки (Pinout mapping)

Контакт FC	Контакт ST-Link v2	Примітки
SWC	SWCLK	Тактова лінія (Clock).
SWD	SWDIO	Лінія даних (Data).
GND	GND	Спільна земля
3V3	3.3V	Живлення логіки (3.3V). УВАГА: Силовий акумулятор (VBAT) має бути повністю відключений!

2.2.4. Покроковий алгоритм відновлення

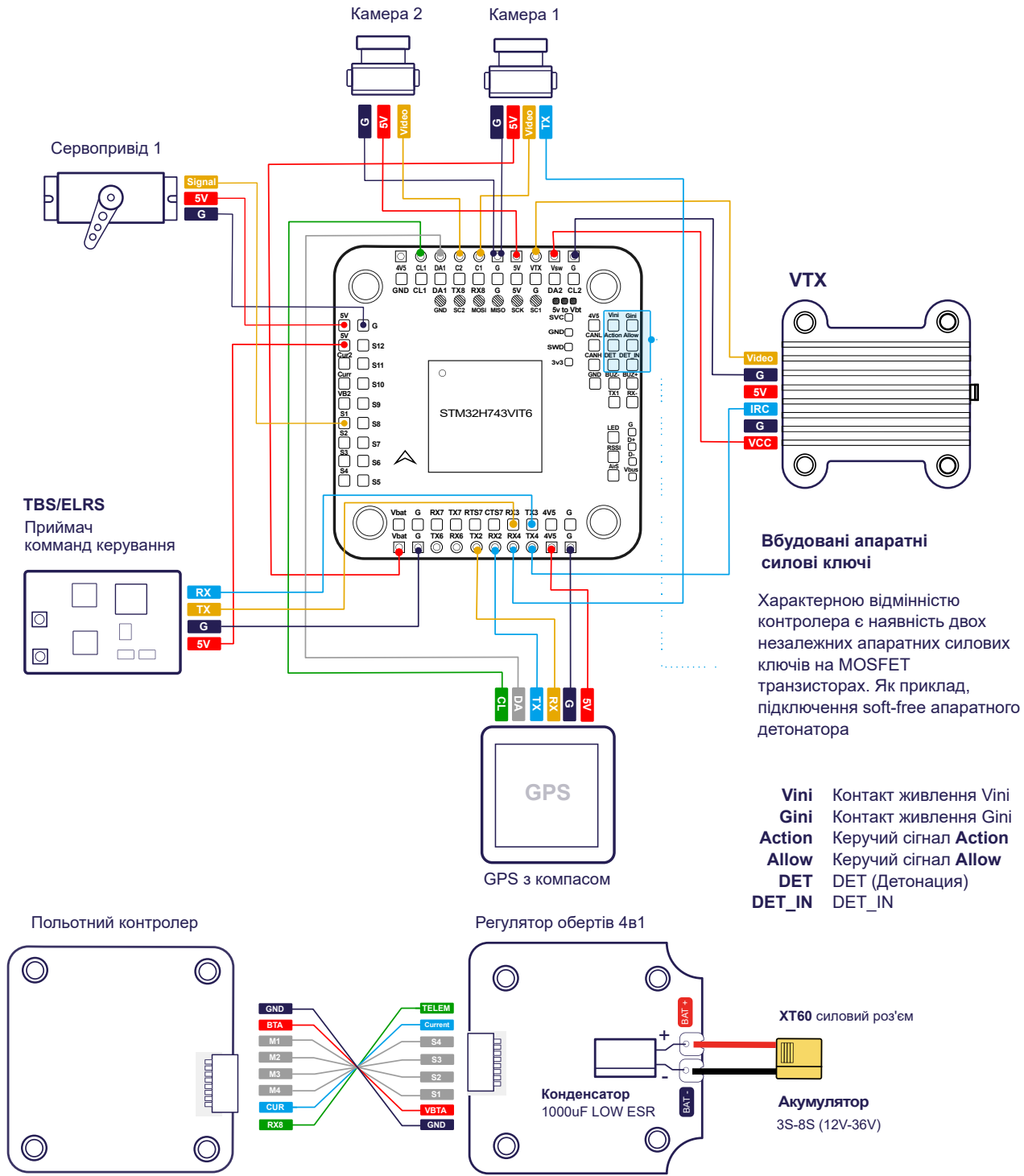
1. Підключіть FC до ST-Link за таблицею вище та вставте програматор у USB-порт ПК (силовий акумулятор не підключати).
2. Відкрийте **STM32CubeProgrammer**, у правому верхньому кутку оберіть інтерфейс **ST-LINK** і натисніть **Connect**.
3. Після успішного підключення перейдіть у вкладку **Erasing & Programming** (іконка стрілки з платою).
4. Натисніть Full Chip Erase для повного очищення пошкодженого Flash-сектора.
5. У полі **File path** вкажіть шлях до оригінального файлу прошивки (.hex або .bin для Flytex H743 Slim).
6. Встановіть прапорець **Verify programming** та натисніть **Start Programming**.
7. Після завершення (100%) натисніть **Disconnect**, від'єднайте ST-Link та перепідключіть FC через стандартний USB Type-C.

2.2.5. Апаратне введення в DFU режим (BOOT)

За відсутності програматора ST-Link, безпечним первинним методом є перехід у режим DFU шляхом замикання сервісних майданчиків BOOT при подачі живлення через USB. Після цього контролер визначається в Betaflight / INAV Configurator або ArduPilot Mission Planner як STM32 DFU, що дозволяє перезаписати прошивку без використання програмних засобів програматора.

3. Базова схема підключення (Wiring)

У цьому розділі наведено рекомендований порядок, технічні нюанси та схеми підключення периферійних модулів до польотного контролера Flytex Furia H743 Slim 12S.



3.1 Загальна таблиця підключення периферії

Модуль / Пристрій	Контакти на пристрої	Контакти на FC (Flytex)	Протокол / Сигнал	Примітки та важливі нюанси монтажу
Регулятор обертів (ESC 4in1)	GND, BAT+, M1–M4, CURR, TEL	JST-SH-8P (GND, BTA, M1–M4, CUR, TEL)	DSHOT300/600/1200 , ESC Telemetry	З'єднання через 8-піновий шлейф. Обов'язкове паяння Low ESR конденсатора (1000µF) на силові клемники ESC.
Приймач керування (ELRS / TBS)	GND, 5V, TX, RX	GND, 4V5, RX2, TX2	CRSF / Serial RX	Живлення від 4V5 дозволяє жити та налаштовувати приймач від USB без підключення батареї.
GPS + Компас	GND, 5V, TX, RX, SDA, SCL	GND, 5V, RX3, TX3, DA1, CL1	UBX (UART3) + I2C1	Підключення шини компаса виконується до контактів DA1 (SDA) та CL1 (SCL).
Камера 1 та Камера 2	GND, 5V, Video Out	GND, 5V, C1 (Камера 1) GND, 5V, C2 (Камера 2)	Analog Video	УВАГА: Обидві камери повинні мати однаковий відеоформат (PAL або NTSC)!
Відеопередавач (VTX)	GND, VCC, Video In, IRC/SA	GND, Vsw, VTX, TX4	Analog Video + SmartAudio/IRC	VTX живиться від Vsw. Необхідно запаяти перемичку Vsw 5V або Vsw Vbt відповідно до специфікації VTX.
Сервопривід (Servo 1)	G, 5V, Signal	GND, 5V, S9 (або S10–S12)	PWM Servo Signal	Сигнальний дріт підключається до виходів PWM (S9–S12).
Система ініціації (Ініціатор)	Vini, Gini, Action, Allow, INIT, INIT_IN	Vini, Gini, Action, Allow, DET, DET_IN	High-Current MOSFET Switch	Вбудовані апаратні ключі для безпечного керування корисним навантаженням та ініціаторами.

3.2 Технічні особливості та критичні застереження

Критично важливо при монтажі

- Перемикач живлення Vsw (Vsw Jumper):**
Колодка Vsw не отримає живлення, якщо на платі апаратно не перекрити відповідну soldered-перемичку: Vsw 5V (якщо VTX живиться від 5V) або Vsw Vbt (якщо VTX розрахований на пряму напругу акумулятора). Перед увімкненням двічі перевірте специфікацію VTX!
- Синхронізація відеоформату (C1 / C2):**
Дві камери обов'язково повинні використовувати один і той самий формат відеосигналу (обидві PAL або обидві NTSC). При відмінності форматів під час перемикання між C1 та C2 виникне зрив синхронізації OSD або зникне зображення.
- Спеціальний опір на шині RX4 (Camera Control):**
Контакт RX4 має вбудований опір 200 Ом. Його можна переналаштувати через Betaflight CLI на ШІМ-керування параметрами камери (команда:

3.3 Вбудовані апаратні силові ключі (Система ініціації)

Характерною відмінністю польотного контролера Flytex Furia H743 Slim 12S є наявність двох незалежних апаратних силових ключів на потужних MOSFET-транзисторах (Soft-free). Вводо-вивідний вузол призначений для надійного та безпечного керування корисним навантаженням та системами ініціації:

- **Vini / Gini:** Контакти живлення лінії ініціації / корисного навантаження (Vini — плюс, Gini — мінус)
- **Action:** Керуючий сигнал безпосередньої дії / активації (Action).
- **Allow:** Керуючий сигнал дозволу / зняття із запобіжника (Allow).
- **DET / DET_IN:** Вихідний та вхідний контакти каналу ініціації для перевірки цілісності кола та подачі імпульсу.

4. Встановлення прошивки та програмна конфігурація

4.1 Підготовка та драйвери

Перед першим підключенням контролера Flytex Furia H743 Slim 12S до ПК через USB Type-C необхідно встановити відповідний пакет драйверів для коректної ідентифікації COM-порту та DFU-режиму:

- **CP210x Drivers / VCP (Virtual COM Port):**
Драйвери віртуального COM-порту від STM/Silicon Labs для забезпечення стабільного зв'язку через USB.
- **ImpulseRC Driver Fixer:**
Універсальна утиліта для автоматичного відновлення та прив'язки драйвера WinUSB до пристрою, коли контролер знаходиться в режимі STM32 DFU. Рекомендовано запускати при виникненні проблем із виявленням DFU-порту при прошивці.
- **Zadig (Альтернативний інструмент):**
Використовується для ручної зміни драйвера пристрою STM32 BOOTLOADER на WinUSB (v6.1.7600.16385 або новішу).

4.2 Процедура прошивки (Firmware Flashing)

1. Запустіть необхідний конфігуратор (Betaflight Configurator / INAV Configurator / Mission Planner)
2. Перейдіть у вкладку Firmware Flasher.
3. Оберіть цільову платформу (Target): FLYTEX_H743 або FLYTEX_H743_SLIM.
4. Встановіть прапорець Full Chip Erase (обов'язкове повне очищення пам'яті для запобігання конфліктам параметрів).
5. Натисніть Load Firmware [Online] (або оберіть .hex / .bin файл через Load Firmware [Local]).
6. Натисніть Flash Firmware та дочекайтеся завершення інсталяції та верифікації (100%).

4.3 Налаштування апаратних ресурсів плати

Перемикач живлення Vsw (PitMode / VTX Power):

- Betaflight / INAV: Керується через режим USER1.
- ArduPilot: Призначення RELAY1_PIN + activation через RCx_OPTION = 28 (Relay 1 On/Off).

Перемикання двох камер (Camera C1 / C2 Switch):

- Betaflight / INAV: Керується через режим USER2.
- ArduPilot: Призначення RELAY2_PIN + activation через RCy_OPTION = 29 (Relay 2 On/Off).

Camera Control на RX4:

Завдяки вбудованому апаратному опору 200 Ом контакт RX4 використовується для ШІМ-керування параметрами та меню камери.

4.4 Програмна конфігурація (Master Scripts)

4.4.1 Приклад скрипта конфігурації для Betaflight / INAV (CLI)

```
# Master Configuration Script for Flytex Furia H743 Slim 12S (Betaflight)

# =====
# 1. АКТИВАЦІЯ АПАРАТНИХ ФУНКЦІЙ ТА СЕНСОРІВ
# =====
feature TELEMETRY
feature OSD
feature RX_SERIAL
feature BLACKBOX
feature GPS

# =====
# 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОРТІВ UART
# =====
set serialrx_provider = CRSF
serial 1 64 0 0 0 0 # UART2 - Serial RX (ELRS / CRSF)
serial 2 2 0 0 0 0 # UART3 - GPS (Baudrate 115200)
serial 3 1024 0 0 0 0 # UART4 - VTX Telemetry (SmartAudio / DisplayPort)
serial 4 1 0 0 0 0 # UART5 - ESC Telemetry (RX5)

# =====
# 3. НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕМІКАЧІВ Vsw ТА C1/C2 (PINIO)
# =====
pinio_config = 129,129,1,1
set pinio_box = 40,41,255,255

# =====
# 4. CAMERA CONTROL ТА РЕСУРСИ
# =====
resource RXRANGE 4 NONE
resource CAMERA_CONTROL 1 B08

# =====
# 5. СЕНСОРИ ТА ЖИВЛЕННЯ 12S (КРИТИЧНО)
# =====
set mag_hardware = AUTO
set baro_hardware = AUTO
set align_mag = CW270

# Налаштування моніторингу високовольтної системи 12S (до 50.4V)
set vbat_scale = 110 # Калібрування дільника напруги під 12S
set vbat_max_cell_voltage = 435 # 4.35V (для LiHV) або 4.20V
set vbat_min_cell_voltage = 330 # Поріг попередження (3.3V)
set ibata_scale = 150 # Калібрування датчика струму (DETP/DETN)

# =====
# 6. БЛАКБОКС ТА ДІАГНОСТИКА (W25Q128)
# =====
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_p_ratio = 64
set blackbox_mode = ALWAYS

# Save & Reboot
save
```

4.4.2. Приклад скрипта конфігурації для ArduPilot

```
Ini, TOML
# Master Parameters for Flytex Furia H743 Slim 12S (ArduPilot)

# =====
# 1. МОНИТОРИНГ ЖИВЛЕННЯ (BATT / BATT2 - 12S LiPo)
# =====
BATT_MONITOR      = 4      # Analog Voltage and Current
BATT_VOLT_PIN     = 18     # Вбудований дільник напруги Vbat
BATT_CURR_PIN     = 7      # Вхід датчика струму від ESC (Cur)
BATT_VOLT_MULT    = 11.0   # Калібрування дільника Vbat під 12S (~50.4V)
BATT_AMP_PERVLT   = 40.0   # Масштабування датчика струму (DETP/DETN)
BATT_CAPACITY     = 5000   # Ємність АКБ в mAh (налаштовується користувачем)

BATT2_MONITOR     = 3      # Analog Voltage Only
BATT2_VOLT_PIN    = 18     # Вхід Vbat2 з дільником 1k:20k (до 69V)
BATT2_VOLT_MULT   = 21.0   # Множник дільника Vbat2
BATT2_CURR_PIN    = 7      # Зовнішній аналоговий датчик струму Cur2

# =====
# 2. ПОСЛІДОВНІ ПОРТИ (UARTs)
# =====
SERIAL1_PROTOCOL  = 2      # MAVLink2 (UART1)
SERIAL1_BAUD      = 57     # 57600 baud
SERIAL2_PROTOCOL  = 23     # RC Input / CRSF (UART2 - ELRS/TBS)
SERIAL2_BAUD      = 115    # 115200 baud
SERIAL3_PROTOCOL  = 5      # GPS (UART3)
SERIAL3_BAUD      = 38     # 38400 baud
SERIAL4_PROTOCOL  = 42     # DisplayPort / MSP (UART4 - HD VTX)
SERIAL4_BAUD      = 115    # 115200 baud
SERIAL5_PROTOCOL  = 16     # ESC Telemetry (UART5 / RX5)

# =====
# 3. СЕНСОРИ, CAN BUS ТА КЕРУВАННЯ ВІДЕОКЕМОРОЮ (RELAY)
# =====
ARSPD_ENABLE      = 1
ARSPD_PIN         = 4      # Вхід AirS (дільник 1:1, 0-6.6V)
ARSPD_TYPE        = 1
RSSI_ANA_PIN      = 8      # Вхід RSSI
RSSI_TYPE         = 1
CAN_P1_DRIVER     = 1      # Увімкнення CAN1 (DroneCAN)
CAN_D1_PROTOCOL   = 1

# Налаштування силового ключа / перемикача камер C1/C2 через тумблер RC
RELAY1_PIN        = 81     # GPIO пін апаратного перемикача PINIO / Camera Switch
RELAY1_DEFAULT    = 0      # Початковий стан при старті: OFF (0V)
RC7_OPTION        = 28     # Тумблер Aux CH7: Relay 1 On/Off

# =====
# 4. КОНФІГУРАЦІЯ МОТОРІВ (DShot Output)
# =====
MOT_PWM_TYPE      = 6      # DShot600
SERVO1_FUNCTION   = 33     # Motor 1
SERVO2_FUNCTION   = 34     # Motor 2
SERVO3_FUNCTION   = 35     # Motor 3
SERVO4_FUNCTION   = 36     # Motor 4
```

5. Запис даних Blackbox та діагностика польоту

5.1 Апаратний модуль запису логів (Flash-пам'ять W25Q128)

Польотний контролер **Flytex Furia H743 Slim 12S** оснащений високошвидкісною підсистемою логування, яка дозволяє фіксувати стан сенсорів, команди керування та телеметрію в режимі реального часу:

- Flash-пам'ять / MicroSD: Вбудований накопичувач для збереження польотних логів.
- Шина підключення: Високошвидкісний інтерфейс SDIO / SPI для мінімізації затримок при високій частоті дискретизації.

5.2 Налаштування параметрів логування

Налаштування в Betaflight / INAV

Для ефективного аналізу шуму моторів та налаштування PID/PID-фільтрів установіть наступні конфігурації у вкладці Blackbox:

- Blackbox Device: Onboard Flash або SD Card.
- Blackbox Sampling Rate:
 - 1.0 kHz або 1/2 (для первинного аналізу вібрацій та налаштування фільтрів гіроскопа).
 - 1.5 kHz / 2.0 kHz (використовується виключно для глибокого аналізу Fast Fourier Transform — FFT).
- Debug Mode:
 - GYRO_SCALED — для аналізу сирого та відфільтрованого сигналу гіроскопа.
 - D_MAX або BATTERY — для діагностики просідань напруги чи ефективності D-терміну.

Налаштування в ArduPilot (Mission Planner)

У ArduPilot запис логів регулюється групою параметрів LOG_:

```
Ini, TOML
# Основні параметри логування ArduPilot

LOG_BACKEND_TYPE = 1      # Запис на внутрішній файл (File/SD)
LOG_BITMASK = 65535      # Default + FastATT + FastIMU (повний запис для аналізу)
LOG_DISARMED = 0          # 0 = Запис тільки у стані ARMED; 1 = Постійний запис
```

⚠ ПОРАДА: Якщо ви налаштовуєте Notch-фільтри (In-flight FFT) в ArduPilot, тимчасово встановіть INS_LOG_BATOPT = 4 для аналізу спектру вібрацій до та після фільтрації.

5.3 Процедура вивантаження та аналізу даних

Зчитування файлів логів

- Підключення через USB: Запустіть конфігуратор, перейдіть у вкладку Blackbox та натисніть Save Blackbox log to file (або вийміть MicroSD карту та скопіюйте файли безпосередньо через кардрідер).
- Очищення пам'яті: Після завантаження логів обов'язково виконайте Erase Flash для підготовки пам'яті до наступних польотів.

Програмне забезпечення для аналізу:

- Betaflight Blackbox Log Viewer: Інструмент для перегляду графіків PIDs, Gyro, Motors, RC Rates та накладання OSD-відео.
- PIDtoolbox: Професійне ПЗ для побудови спектрограм, фазово-частотних характеристик (PIDs) та аналізу ефективності фільтрації.
- ArduPilot Log Viewer / Plot.ArduPilot.org: Онлайн-сервіс та десктопний інструмент для глибокого аналізу польотів під ArduPilot (вібрації Vibration3Hz, споживання струму, лінії треку).

6. Фінальна перевірка після налаштування

Перш ніж підключати силовий акумулятор і встановлювати пропелери, необхідно виконати комплексну послідовну перевірку всіх систем контролера **Flytex Furia H743 Slim 12S**.

6.1 Чек-лист безпеки "Bench Test" (Без пропелерів!)

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

УСІ ТЕСТИ НА СТЕНДІ ТА В ПРИМІЩЕННІ ПОВИННІ ВИНЯТКОВО ВИКОНУВАТИСЯ З ЗНЯТИМИ ПРОПЕЛЕРАМИ!

Випадковий запуск моторів або активація AUX-каналів під час налаштування можуть призвести до важких травм!

Етап перевірки	Що перевіряється	Очікуваний результат / Метод перевірки
Перевірка короткого замикання (Smoke Stopper)	Силовa лінія живлення 12S (Vbat) та лінії 5V/Vsw	При першому підключенні АКБ через Smoke Stopper світлодіод залишається зеленим, немає іскріння та перегріву елементів.
Тест терморежиму та LDO	Температурний стан процесора STM32H743 та BEC 5V.	Через 3–5 хвилин роботи на стенді плата не повинна нагріватися вище 50–60°C в статистиці.
Орієнтація IMU (Гіроскоп / Акселерометр)	Напрямок осі FC відносно рами (Board Alignment).	На 3D-моделі в Betaflight / Mission Planner при нахилі дрона носом вгору/вниз або вбік модель рухається абсолютно синхронно без дзеркалення.
Калібрування компаса та GPS	Взаємне розташування та відсутність наводок від силових дротів	Супутники вловлюються (HDOP < 1.5, 3D Lock). Нахили та обертання не викликають "Compass Variance" або зсуву орієнтації на карті.
Перевірка Fail-Safe (Втрата зв'язку)	Поведінка системи при вимкненні передавача (RC Transmitter).	При вимкненні пульта у конфігураторі статус змінюється на FAILSAFE / RTL (Return to Launch), мотори негайно вимикаються або активується повернення.

6.2 Перевірка периферичних модулів та комутаці

- **Тест системи живлення Vsw та перемикання камер C1/C2**
 - Тест Vsw: Переключіть тумблер USER1 / RELAY1 на апаратурі. Переконайтеся за допомогою мультиметра, що напруга на Vsw з'являється та зникає відповідно до положення тумблера.
 - Тест перемикача C1/C2: Переключіть тумблер USER2 / RELAY2. Переконайтеся у вишоукачі / відеоокулярах, що картинка миттєво перемикається між першою та другою камерою без затримок та "зриву" OSD-графіки.
- **Перевірка напрямку обертання моторів (Motor Direction & Order)**
 - Перейдіть у вкладку Motors (у Betaflight) або Motor Test (у Mission Planner).
 - По черзі покрутіть кожен мотор на мінімальних обертах (5–10%).
 - Перевірте відповідність порядкового номера мотора (M1,M2,M3,M4) та правильність напрямку його обертання (за годинниковою / проти годинникової стрілки). При потребі змініть напрямок через BLHeliSuite / ESC Configurator.

- **Перевірка системи ініціації (Ініціатор / Soft-Free MOSFET Switches)**
 - Апаратна перевірка без навантаження: За допомогою мультиметра виміряйте опір / напругу на контактах DET / DET_IN та Vini/Gini при зміні логічних сигналів Allow та Action.
 - Переконайтеся, що за відсутності сигналу Allow ключ перебуває в повністю заблокованому та безпечному стані (High-Z).

6.3 Підсумковий Pre-Arm Status Check

Перед першим реальним стартом у полі виконайте підсумкову перевірку статусів готовності:

- **В Betaflight / INAV:** Уведіть у CLI команду status. Переконайтеся, що у рядку Arming disable flags відображається тільки CLI або MSP (і відсутні прапори RXLOSS, NOPREARM, CALIB, ANGLE).
- **В ArduPilot:** У вікні Quick View переконайтеся, що статус повідомляє Ready to ARM (усі Pre-arm Checks успішно пройдені, EKF в зеленій зоні, GPS має стійкий 3D-lock).

7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК

7.1 Прапорці заборони запуску (Arming Disable Flags / OSD & CLI)

Якщо плата не стає в режим Arm, польотний контролер блокує запуск із міркувань безпеки та виводить відповідний прапорець (Flag) у шоломі/окулярах (OSD) або в консолі конфігуратора (CLI).
Як перевірити в CLI: підключіть плату до ПК, відкрийте вкладку CLI і введіть команду status. Знайдіть рядок Arming disable flags.

Прапорець (OSD / CLI)	Причина блокування	Спосіб усунення
THROTTLE	Важіль газу (Throttle) не в найнижчому положенні.	Опустіть важіль газу в нуль або відкалібруйте діапазон каналів стіків.
ANGLE	Кут нахилу дрона перевищує допустимий ліміт для армінгу.	Поставте дрон на рівну горизонтальну поверхню.
NOPROOF / CALIB	Триває калібрування гіроскопа чи акселерометра після подачі живлення.	Зачекайте 3–5 секунд після підключення акумулятора, не рухаючи дрон.
CLI / MSP	Польотний контролер підключений до ПК через USB або відкрита вкладка CLI.	Відключіть шнур USB або вийдіть із режиму налаштування в конфігураторі.
FAILSAFE	Втрачено зв'язок із приймачем або активовано режим Failsafe.	Перевірте живлення приймача, bind-з'єднання та налаштування протоколу (SBUS/CRSF/ELRS).
GPS / NAV_UNSAFE	GPS не знайшов необхідну кількість супутників (якщо увімкнено GPS Rescue).	Дочекайтеся фіксації супутників (3D Fix) або тимчасово вимкніть обов'язкову перевірку GPS для армінгу.
RST / SYSTEM	Системна помилка або перезавантаження контролера.	Перевірте якість живлення та працездатність прошивки.

7.2 Типові апаратні симптоми та їх усунення

Прапорець (OSD / CLI)	Причина блокування	Спосіб усунення
Плата не вмикається при підключенні АКБ (індикатори не горять)	* Немає контакту на силовому роз'ємі. * Згорів вхідний BEC / захисний діод.	1. Перевірте напругу на вхідних клеммах за допомогою мультиметра. 2. Перевірте цілісність пайки та відсутність короткого замикання (КЗ).
Є живлення від USB, але немає від АКБ (або навпаки)	* Пошкоджено випрямний діод перемикання джерел живлення. * Несправний регулятор напруги 5V.	1. Візуально огляньте плату на наявність прогорілих елементів. 2. Заміряйте напругу на шинах 5V та 3.3V.
Світлодіод статусу постійно або часто блимає червоним	* Помилка ініціалізації датчиків (IMU/акселерометр). * Збій прошивки.	1. Спробуйте перепрошити плату з повним очищенням чипу (Full Chip Erase). 2. Перевірте плату на предмет фізичних пошкоджень гіроскопа.
Немає зображення в OSD (чорний екран або пропадає відео)	* Невірно підключено лінії Video In / Video Out. * Відсутнє живлення камери або відеопередавача (VTX).	1. Перевірте відповідність підключення: Cam Out → FC VIN, FC VOUT → VTX IN. 2. Перевірте правильність налаштування стандарту відео (PAL/NTSC).
Дрон «божеволіє» або підскакує при спробі взлету	* Переплутано порядок або напрямок обертання моторів. * Невірна орієнтація польотного контролера (Board Alignment).	1. Перевірте порядок моторів у конфігураторі. 2. Перевірте напрямок обертання пропелерів. 3. Переконайтеся, що 3D-модель у конфігураторі нахиляється синхронно з реальним дроном.
Gps супутники не знаходяться або відпадають під час польоту	* Наведення завад від VTX або силових дротів. * Невірна швидкість UART (Baud rate).	1. Віддаліть GPS-модуль від відеопередавача та антен. 2. Перевірте правильність перехресного підключення RX/TX (TX → RX, RX → TX).
Смуги, шуми або перезавантаження OSD/FC при різкому підйомі газу	* Відсутній або недостатній згладжувальний конденсатор. * Просідання напруги на силовій шині через високий пульсуючий струм від ESC.	1. Встановіть/замініть Low ESR конденсатор (наприклад, 35V–50V 1000uF) безпосередньо на силові клема живлення (XT60). 2. Перевірте надійність пайки силових дротів.
Приймач (RC RX) живиться, але FC не реагує на стіки в конфігураторі	* Переплутано лінії RX/TX. * Невідповідність протоколу (наприклад, обрано CRSF замість SBUS) або неправильний порт UART.	1. Перевірте, чи підключено TX приймача до RX плати (і навпаки). 2. Переконайтеся, що в налаштуваннях обрано правильний індекс UART і відповідний протокол зв'язку.
Сильний нагрів плати/ процесора навіть у стані спокою	* Коротке замикання (КЗ) між лініями живлення/сигналу. * Пробій лінійного/імпульсного BEC чи пошкодження самого MCU.	1. негайно відключіть живлення. 2. Перевірте плату мультиметром у режимі прозвонки на КЗ між 5V / 3.3V та GND. 3. Перевірте плату під мікроскопом/лупою на наявність крапель припаю чи сторонніх металевих часточок.

8. ФІНАЛЬНИЙ ЧЕКЛИСТ ПЕРЕВІРКИ (PRE-FLIGHT CHECKLIST)

8.1. Фізична перевірка та монтаж (Hardware & Mounting)

	Параметр перевірки	Що контролюємо	Метод підтвердження
☐	Конденсатор	Наявність Low ESR конденсатора (не менше 50 В) на лініях BAT/G.	Візуальна перевірка пайки. В системах 12S електроніка Furia H743 згорить від індуктивних сплесків без належного фільтра.
☐	Силовий ланцюг	Відсутність контакту між лініями АКБ+/ESC+ та карбоною рамою.	Тест мультиметром на «продзвонування» між силовим плюсом та карбоном.
☐	Монтаж FC	Наявність демпферів M3 та відсутність контакту Slim-плати з рамою.	Перевірка «вільного ходу» плати. FC не має торкатися стійок, дрітів або карбону.
☐	Пропелери	Безпека під час налаштування та стендових тестів.	Пропелери мають бути зняті. Встановлення лише перед вильотом у полі.

8.2. Програмна верифікація та логіка (Software & Logic)

☐	Тест Failsafe	Миттєва зупинка двигунів при втраті зв'язку з пультом.	Вимкніть пульт при активованому ARM (без пропелерів) — мотори мають зупинитися.
☐	Дані OSD	Відображення напруги та сили струму в реальному часі.	Перевірте наявність цифр напруги (~50.4V для 12S) та струму (0A в спокої) в окулярах.
☐	Калібрування IMU	Правильність орієнтації подвійних гіроскопів ICM-42688P в просторі.	3D-модель на вкладці Setup (Betaflight / INAV / ArduPilot) має синхронно повторювати рухи дрона.

8.3. Периферія та навігація (Peripherals)

☐	GPS / CAN Навігація	Кількість супутників для роботи системи повернення додому	Отримання мінімум 6-8 супутників (символ GPS в OSD стане активним).
☐	Перемикач камер	Коректність роботи логіки PINIO / Switch для камер C1/C2.	Переведіть тумблер USER1 — зображення в окулярах має змінитися.
☐	Готовність Blackbox	Стан файлової системи Flash-пам'яті для логів польоту.	У вкладці Blackbox статус має бути "Flash chip ready".

8.4. Правило «Нульового газу» (The "Zero-Throttle" Rule)

☐	Старт системи	Стан готовності сенсорів безпосередньо перед зльотом	Армінг дозволений лише на рівній поверхні.
☐	Відсутність помилок	Наявність критичних прапорців у центрі екрана.	Перевірте, щоб в OSD не було написів CRASH або CALIB.
☐	Скидання захисту	Можливість відновлення після спрацювання захисту.	Якщо бачите помилку — переведіть ARM у OFF, зачекайте та увімкніть знову.